

Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3091 – Ingeniería de Software 2

Camila Sandoval **#24358**
Emily Góngora **#24308**
Alejandra Sierra **#24405**
Martin Villatoro **#24033**
Alejandro Pérez **#24136**
Esteban de la Peña **#24171**

Link a repositorio backend:

<https://github.com/mariale-sierra/backend.git>

Link a repositorio frontend:

<https://github.com/mariale-sierra/frontend.git>

Introducción

Durante este sprint se enfocó en fortalecer y ampliar el componente social de la aplicación, incorporando funcionalidades como chats, Spaces, reacciones y comentarios, además de mejorar el sistema de moderación y corregir funcionalidades existentes relacionadas con challenges, ejercicios, rutinas y registro de progreso. Paralelamente, se realizó un rediseño y refactorización visual para mejorar la consistencia y experiencia de usuario de la aplicación. También se ejecutaron pruebas de carga y estrés sobre el backend, permitiendo evaluar su comportamiento ante solicitudes concurrentes, identificar oportunidades de optimización y detectar un problema de concurrencia en el registro de progreso. En conjunto, el sprint estuvo orientado a consolidar las funcionalidades existentes, ampliar la interacción entre usuarios y preparar Havit para operar de manera más estable ante un crecimiento futuro.

Objetivos del Sprint

- Desarrollar la interacción entre usuarios por medio de chats privados y grupales en la app.
- Identificar la deuda técnica por áreas, planificar e iniciar la refactorización necesaria.
- Evaluar la carga y el estrés de la aplicación para conocer qué debemos reforzar y con qué acciones/condiciones nuestro servidor puede llegar a fallar.

Sprint Backlog

Bloque 1 — Chats

Deadline: 1 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
-------	-----------	--------	-------------

B1 Alejandro Pérez: Implementar Chats	Alejandro Pérez	10 h	Implementar el sistema de conversaciones y mensajes entre usuarios, incluyendo creación y consulta de chats e integración con los usuarios existentes.
B1 Alejandro Pérez: Integrar interfaz de Chats	Alejandro Pérez	8 h	Implementar las pantallas de conversaciones y mensajería, permitiendo visualizar chats, enviar y recibir mensajes y manejar sus estados principales.
B1 Alejandro Pérez: Integrar moderación en Chats	Alejandro Pérez	4 h	Aplicar la Moderation API al envío de mensajes para validar el contenido antes de ser almacenado y distribuido.

Bloque 2 — Spaces

Deadline: 2 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
B2 Martín: Implementar Spaces	Martín	8 h	Implementar la funcionalidad de Spaces, incluyendo creación, consulta, ingreso y gestión básica de participantes.
B2 Martín: Integrar interfaz de Spaces	Martín	7 h	Implementar las pantallas necesarias para visualizar Spaces, acceder a ellos y consultar su información y participantes.

Bloque 3 — Reacciones y Comentarios

Deadline: 3 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
B3 Emily: Implementar reacciones y comentarios	Emily	8 h	Implementar la lógica para agregar, consultar y eliminar reacciones y comentarios asociados a las publicaciones de los usuarios.
B3 Emily: Integrar interacción en publicaciones	Emily	7 h	Integrar en el frontend las opciones para reaccionar y comentar publicaciones, mostrando correctamente su información y estados.

Bloque 4 — Moderation API

Deadline: 4 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
B4 Esteban: Refactorizar Moderation API	Esteban	6 h	Reestructurar la implementación de moderación para centralizar la validación del contenido y permitir su reutilización entre distintos módulos.
B4 Esteban: Integrar moderación en publicaciones	Esteban	4 h	Aplicar la nueva implementación de moderación a las publicaciones y validar su funcionamiento general.

Bloque 5 — Correcciones y Estabilización

Deadline: 5 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
B5 Ale Sierra: Corregir Rutinas y Ejercicios	Ale Sierra	6 h	Corregir problemas relacionados con la consulta y asociación de rutinas y ejercicios.
B5 Ale Sierra: Corregir Body Parts y Muscle Groups	Ale Sierra	4 h	Corregir la clasificación, relaciones y filtros de ejercicios mediante partes del cuerpo y grupos musculares.
B5 Ale Sierra: Corregir variaciones por Location	Ale Sierra	5 h	Corregir la consulta y visualización de variaciones de ejercicios según la ubicación disponible.
B5 Ale Sierra: Corregir salida de Challenges	Ale Sierra	4 h	Corregir el flujo que permite a un usuario abandonar un challenge y actualizar correctamente su estado.
B5 Ale Sierra: Eliminar foto de progreso	Ale Sierra	4 h	Implementar la eliminación de fotografías de progreso y actualizar correctamente la información relacionada.

Bloque 6 — Rediseño y Refactorización Visual

Deadline: 6 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
-------	-----------	--------	-------------

B6 Camila: Rediseñar interfaz de Havit	Camila	20 h	Rediseñar y refactorizar la interfaz general de Havit, estableciendo una identidad visual consistente mediante cambios en paleta, tipografía, botones, cards, navegación y principales pantallas y componentes de la aplicación.
---	--------	------	--

Bloque 7 — Testing y Cierre

Deadline: 7 de septiembre

Tarea	Encargado	Tiempo	Descripción
B7 Alejandro Pérez: Testing de Chats	Alejandro Pérez	4 h	Ejecutar pruebas end-to-end del sistema de chats, validando envío, recepción y principales casos borde.
B7 Martín: Testing de Spaces	Martín	4 h	Validar la creación, consulta, ingreso y manejo de participantes dentro de Spaces.
B7 Emily: Testing de interacciones	Emily	4 h	Validar reacciones y comentarios, incluyendo estados, manejo de errores y comportamiento de la interfaz.
B7 Esteban: Testing de Moderation API	Esteban	4 h	Validar la integración de la moderación sobre publicaciones y mensajes y comprobar el manejo del contenido rechazado.

B7 Ale Sierra: Testing de correcciones	Ale Sierra	5 h	Validar las correcciones realizadas sobre rutinas, ejercicios, challenges, fotografías, locations y grupos musculares.
--	------------	-----	--

Deuda Técnica

La principal deuda técnica identificada en Havit se encuentra en el frontend y en el diseño de la aplicación, debido a la falta de uniformidad entre las pantallas, la repetición de estilos y componentes, y algunos flujos que pueden resultar poco intuitivos para los usuarios nuevos. Para atenderla se establecieron dos fases de refactorización: durante el Sprint 7 se realizará el rediseño inicial de las pantallas y la creación de componentes reutilizables posteriormente, con los resultados de las pruebas de Neurolab, se validará la experiencia de usuario y se efectuará una última fase de ajustes.

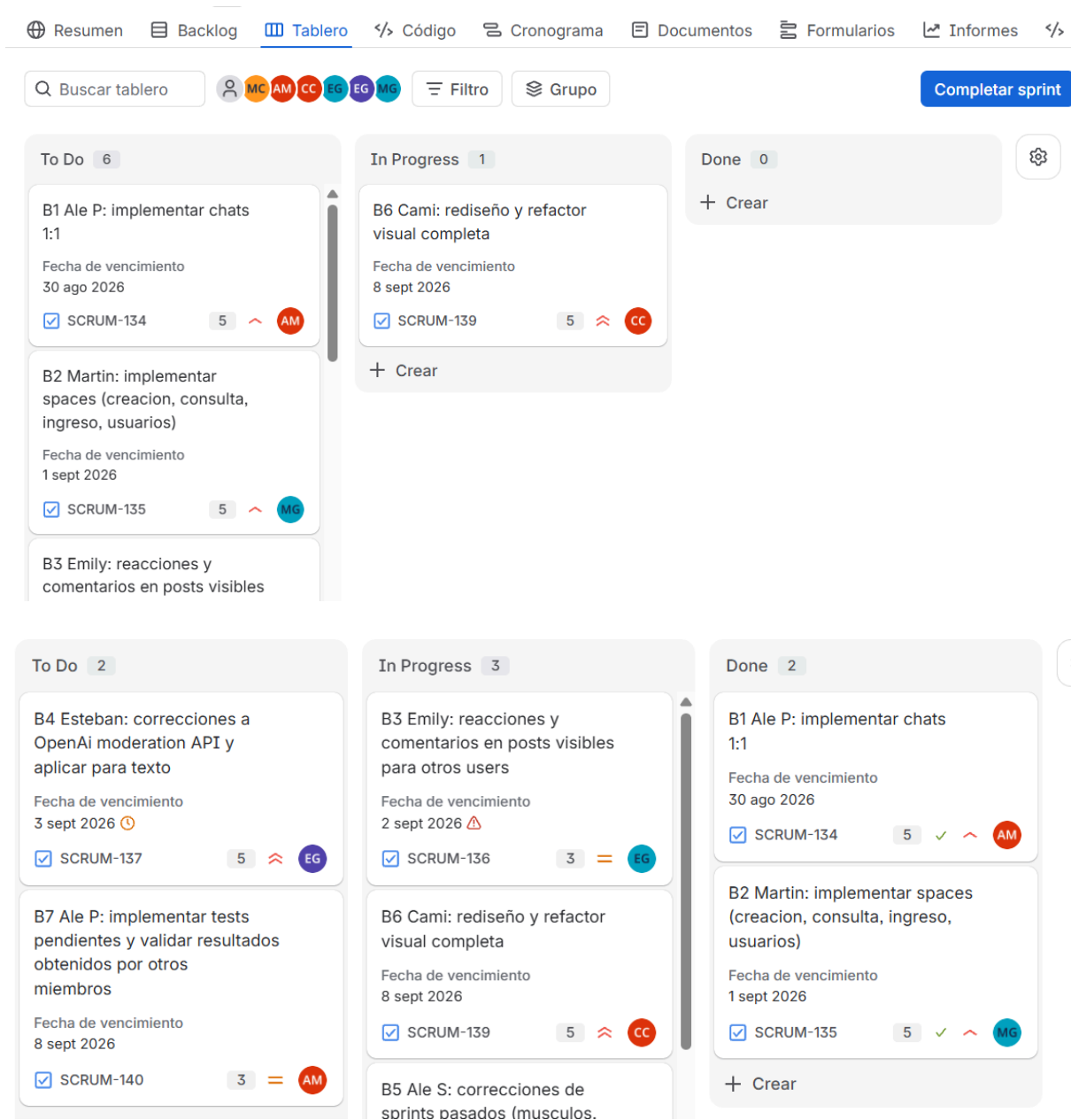
También se identificó deuda técnica en el onboarding, la moderación de contenido y la privacidad. En onboarding se incorporarán imágenes de músculos y ejercicios mediante APIs y, en el siguiente sprint, se crearán pantallas introductorias para usuarios de primer ingreso. En moderación se modificará el envío y procesamiento de imágenes por buckets, se incorporará la función de reportar contenido y posteriormente se implementarán roles y vistas para administradores, moderadores y propietarios de challenges. Finalmente, en privacidad se deberán redactar los términos y condiciones y permitir que el usuario decida si desea subir sus fotografías, descargarlas únicamente en su dispositivo o eliminarlas de la plataforma.

Área de deuda técnica	Mejora o técnica de refactorización	Momento de realización
Frontend y diseño	Rediseñar las pantallas, unificar colores, tipografías y estilos; aplicar extracción de componentes para reutilizar elementos visuales; separar la interfaz, el estado y el	Primera fase: Sprint 7. Se implementará el nuevo diseño. Segunda fase: después de las pruebas de Neurolab, para validar la usabilidad y efectuar los ajustes finales.

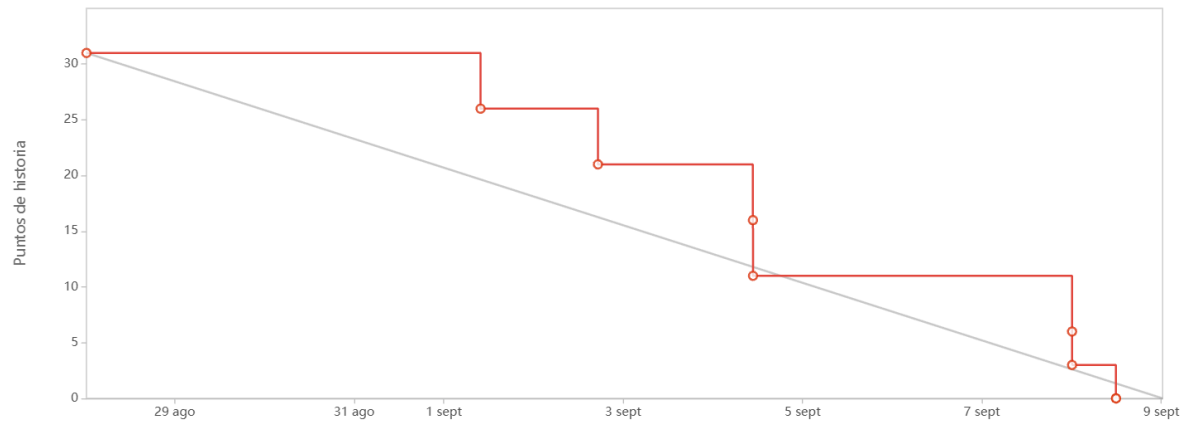
	consumo de APIs; y reorganizar la navegación cuando sea necesario.	
Onboarding y selección de ejercicios	Incorporar llamadas a APIs que proporcionen imágenes de músculos y ejercicios, facilitando su identificación. También se diseñará un flujo de onboarding que explique el funcionamiento de la aplicación a los usuarios nuevos.	Sprint 7: integración y visualización de imágenes. Siguiendo sprint: desarrollo de las pantallas de onboarding para usuarios de primer ingreso.
Moderación de contenido	Refactorizar la integración con la API de moderación y modificar la forma en que se envían las imágenes, procesándolas mediante buckets y en intervalos definidos. Reutilizar el servicio de moderación para publicaciones y mensajes, e incorporar la opción de reportar contenido.	Sprint 7: modificación de la API, procesamiento por buckets y función de reportes. Siguiendo sprint: creación del usuario administrador y de las vistas de challenges desde la perspectiva del administrador, moderador o propietario.
Privacidad y fotografías	Redactar los términos y condiciones, centralizar la gestión de fotografías y permitir que el usuario elimine las imágenes almacenadas. También se le dará la opción de descargar sus fotografías directamente en el teléfono sin tener que publicirlas o subirlas a la aplicación.	Sprint 7: corrección de la eliminación y descarga de fotografías. Siguiendo sprint: incorporación de los términos, condiciones y controles de privacidad correspondientes.
Estructura y mantenimiento del código	Eliminar código duplicado, extraer funciones y hooks reutilizables, separar responsabilidades entre componentes, stores y servicios, y centralizar el manejo de errores y validaciones. Se realizarán pruebas de regresión para verificar que los cambios no afecten las funciones existentes.	Durante ambos sprints, conforme se modifiquen las funcionalidades y después de cada refactorización importante.

Resultados Sprint

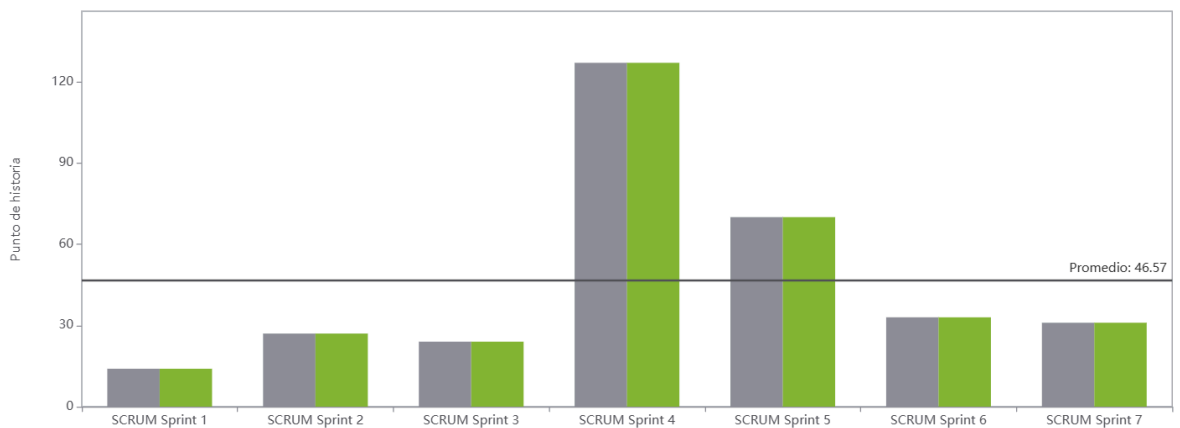
Uso de Jira:



Grafica Burdown



Grafica Velocidad



Durante el Sprint 7 se completó la totalidad del trabajo comprometido, finalizando con 0 Story Points pendientes. El Burndown Chart muestra un avance más progresivo que en el sprint anterior, aunque todavía se observan períodos sin cierre de tareas seguidos de reducciones importantes. Por su parte, la gráfica de velocidad muestra aproximadamente 30 Story Points completados, manteniendo un nivel similar al Sprint 6 y alcanzando nuevamente el 100 % del alcance comprometido. Aunque este valor se encuentra por debajo del promedio histórico de 46.57 puntos, los últimos dos sprints muestran una velocidad más estable, lo que puede representar de mejor manera la capacidad actual del equipo.

Resultados pruebas estrés/carga

Herramienta seleccionada

Para realizar las pruebas de carga y estrés del backend de Havit, inicialmente se evaluaron distintas herramientas especializadas y se identificaron PFLB y Tsung como alternativas adecuadas para generar tráfico concurrente sobre una API. Sin embargo, para la ejecución de las pruebas se optó por desarrollar scripts automatizados en JavaScript ejecutados con Node.js, adaptados específicamente a los endpoints y reglas de negocio de Havit.

Se eligió este enfoque porque permitió tener un mayor control sobre los escenarios evaluados. Mediante los scripts fue posible definir qué endpoints serían utilizados, la cantidad de solicitudes que se realizarían, el nivel de concurrencia y las acciones que ejecutaría cada grupo de usuarios. Asimismo, los scripts permitieron crear automáticamente usuarios de prueba mediante la API, obtener sus respectivos tokens JWT y utilizarlos posteriormente para realizar solicitudes autenticadas, reproduciendo de forma más cercana el comportamiento de distintos usuarios utilizando la aplicación simultáneamente.

Ambiente de desarrollo de pruebas

Para evitar afectar el servicio en producción, se creó un entorno local aislado mediante Docker, compuesto por el backend de Havit y una base de datos PostgreSQL destinada exclusivamente a las pruebas. Posteriormente, los recursos disponibles para los contenedores fueron limitados para aproximarse a las condiciones de la máquina virtual utilizada actualmente en Azure, que dispone de 2 vCores y aproximadamente 1 GB de memoria RAM.

De esta manera, los scripts pudieron distribuir a los usuarios de prueba entre distintas acciones —como autenticarse, registrar progreso, consultar publicaciones o enviar mensajes— y ejecutarlas de forma concurrente. Durante cada escenario se registraron los tiempos de respuesta, solicitudes exitosas y fallidas, códigos de respuesta, consumo de CPU y memoria, además de verificar que los contenedores continuaran operativos. En los casos donde era necesario validar la integridad de la información, también se consultó directamente PostgreSQL para comprobar los datos almacenados.

Casos de prueba

Se diseñaron 10 casos de prueba, divididos en cinco pruebas de carga y cinco pruebas de estrés. La selección se concentró en las áreas del backend que tienen mayor probabilidad de recibir solicitudes simultáneas durante el uso normal de Havit.

Se incluyó la autenticación, debido a que múltiples usuarios pueden iniciar sesión en períodos similares; el registro de progreso, por ser una operación crítica que modifica información del usuario; el feed y las publicaciones, debido a su consulta frecuente; la evidencia fotográfica, por involucrar operaciones relacionadas con archivos; y la mensajería, por requerir múltiples interacciones en períodos cortos.

Además de evaluar el rendimiento, algunos escenarios fueron diseñados específicamente para detectar problemas derivados de la concurrencia, como dos solicitudes intentando registrar el progreso del mismo usuario al mismo tiempo.

ID	Área	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Acción
HAV-L C-01	Autenticación	Login concurrente sostenido	Procesar correctamente los inicios de sesión, sin errores del servidor y manteniendo tiempos de respuesta adecuados.	24/24 solicitudes exitosas, sin errores 5xx y p95 de 186 ms.	Cumple	Mantener la implementación actual y repetir posteriormente a mayor escala.
HAV-S T-01	Autenticación	Ráfaga de solicitudes de login	El sistema debe controlar el exceso de solicitudes y recuperarse posteriormente sin necesidad de reinicio.	El mecanismo de limitación rechazó correctamente el exceso de solicitudes y, después del período establecido, el servicio volvió a aceptar peticiones normalmente.	Cumple	Mantener el mecanismo actual de limitación de solicitudes.
HAV-L C-02	Progreso	Registro concurrente de progreso de distintos usuarios	Todos los registros deben almacenarse correctamente y sin generar duplicados.	30/30 registros exitosos, sin duplicados y p95 de 340 ms.	Cumple	Mantener el comportamiento actual y conservar el caso como prueba de regresión.

HAV-S T-02	Progre so	Dos registros simultáneos del mismo usuario	El sistema debe aceptar únicamente un registro por usuario, challenge y día, rechazando el segundo intento.	19 de 20 usuarios generaron registros duplicados al realizar dos solicitudes simultáneas.	No cumple	Corregir la condición de carrera, reforzar la unicidad del registro y volver a ejecutar la prueba.
HAV-L C-03	Feed social	Consultas concurrentes del Feed	El feed debe responder correctament e a múltiples consultas sin errores y manteniendo tiempos adecuados.	60/60 solicitudes exitosas, sin errores y p95 de 236 ms.	Cumple	Mantener la implementa ción y repetir posteriorme nte con un mayor volumen de publicacion es.
HAV-S T-03	Publica ciones	Creación simultánea de publicaciones de progreso	Todas las publicaciones deben almacenarse sin pérdida de información.	8/8 publicacione s creadas correctament e, manteniendo el estado de moderación esperado.	Cumple	Mantener el flujo y aumentar la escala en futuras pruebas.
HAV-L C-04	Eviden cia fotográf ica	Solicitudes concurrentes de preparación de evidencia	Las solicitudes deben procesarse correctament e y devolver la información	10/10 solicitudes exitosas, con p95 de 153 ms.	Cumple	Mantener y complemen tar posteriorme nte con pruebas de carga real de archivos.

			necesaria para la carga.			
HAV-S T-04	Evidencia fotográfica	Ráfaga de solicitudes relacionadas con evidencia	El backend debe permanecer operativo y procesar las solicitudes sin caídas.	20/20 solicitudes exitosas, con p95 de 102 ms y sin caída del backend.	Cumple	Mantener y realizar pruebas futuras con mayor concurrencia y almacenamiento externo.
HAV-L C-05	Chats	Envío concurrente de mensajes	Los mensajes deben almacenarse correctamente, sin pérdida de información y con tiempos de respuesta adecuados.	15/15 conversaciones y 75/75 mensajes procesados correctamente, con p95 de 480 ms.	Cumple	Mantener y ampliar posteriormente la cantidad de conversaciones simultáneas.
HAV-S T-05	Estabilidad general	Tráfico continuo sobre diferentes funcionalidades	El backend debe mantenerse disponible, sin degradación progresiva ni crecimiento anormal de memoria.	350/350 solicitudes exitosas. La memoria se mantuvo estable durante la ventana evaluada.	Cumple	Mantener y realizar posteriormente una prueba de mayor duración.

Además de los diez casos definidos en el plan, se realizó una prueba adicional con una ráfaga mixta de solicitudes utilizando los límites de CPU y memoria establecidos para aproximarse a las condiciones de la VM de Azure.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Interpretación	Acción
Ráfaga mixta bajo recursos similares a producción	El backend debe permanecer operativo y procesar las solicitudes sin errores críticos.	780 solicitudes procesadas, alcanzando hasta 600 solicitudes concurrentes, sin errores ni caída del proceso. El p95 aumentó hasta aproximadamente 4.96 s.	El sistema permaneció estable, pero los tiempos de respuesta aumentaron considerablemente conforme creció la concurrencia.	Optimizar el entorno de ejecución y repetir la prueba después de aplicar las mejoras.

Presupuesto actualizado del proyecto

El proyecto tiene un presupuesto total estimado de Q496,958.36 y una duración aproximada de 1,100 horas de trabajo distribuidas a lo largo de unos 10 sprints.

Hasta el cierre del Sprint 7 se estiman aproximadamente 700 horas acumuladas, incluyendo cerca de 100 horas trabajadas durante este sprint.

Esto representa aproximadamente:

$$700 / 1,100 \times 100 = 63.64 \% \text{ del tiempo total estimado.}$$

Tomando como referencia el costo base del proyecto de Q331,305.57, el costo ejecutado hasta este punto sería aproximadamente:

Q210,830.82, equivalente al 63.64 % del costo base.

Durante el Sprint 7, las 100 horas trabajadas representan aproximadamente:

Q30,118.69 en costo directo, equivalente a cerca del 9.09 % del tiempo total estimado del proyecto.

Concepto	Valor
Presupuesto total	Q496,958.36
Tiempo total estimado	1,100 h
Tiempo consumido hasta Sprint 7	700 h
% de tiempo consumido	63.64 %
Horas trabajadas en Sprint 7	100 h
Costo aproximado Sprint 7	Q30,118.69
Costo ejecutado acumulado	Q210,830.82

Pruebas con usuarios

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó / Mejoría
Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar			
Santiago Chacón	Usuario 1: Personas jóvenes en etapa académica	El nuevo diseño le pareció más llamativo e intuitivo, y considera que ahora es más fácil entender cómo funciona la aplicación.	Considera que un usuario nuevo podría perderse al utilizar la aplicación por primera vez y recomienda incluir alguna guía inicial.
Pablo Oliva	Usuario 2: Personas adultas con responsabilidades múltiples	La nueva organización de Challenges le permitió entender mejor cómo funcionan, cómo participar y visualizar su progreso.	Considera que deberían existir botones más visibles para reportar publicaciones, mensajes o usuarios cuando se encuentre contenido inapropiado.

Henry Funes	Usuario 3: Personas adultas mayores	La sección de músculos y ejercicios le resultó útil para comprender qué partes del cuerpo trabaja cada ejercicio y seleccionar actividades más fácilmente.	Algunas funcionalidades sociales pueden no ser evidentes para un usuario que utiliza Havit por primera vez, por lo que recomienda agregar más indicaciones dentro de las pantallas.
Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente			
Natalia Gaitán	Usuario 1	Le gustó la incorporación de los Chats, ya que permite comunicarse directamente con otros usuarios y hace que la aplicación se sienta más social.	Le gustaría recibir notificaciones cuando alguien le envíe un mensaje, comente o reaccione a una publicación.
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	Considera que el rediseño de las pantallas y componentes hace que la aplicación sea más atractiva y que las acciones sean más fáciles de identificar.	Considera que el Feed necesita una mayor cantidad y variedad de publicaciones para que la experiencia social se sienta más activa.
Margot Cano	Usuario 3	Le gustaron los Spaces como una forma de reunir usuarios y generar interacción alrededor de intereses o actividades compartidas.	Le gustaría que las opciones para reportar contenido o comportamientos inapropiados estuvieran disponibles directamente desde Posts, Chats y Spaces.

Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio			
Javier Castillo	Usuario 1	La nueva presentación de Challenges y progreso le permite identificar más rápidamente su avance, y el diseño general le pareció más claro.	Considera importante agregar notificaciones sobre actividad social
Marlon Navarro	Usuario 2	La organización por músculos, grupos musculares y ejercicios le parece especialmente útil para encontrar ejercicios relacionados con el entrenamiento que desea realizar.	Le gustaría encontrar más publicaciones en el Feed para descubrir actividad de otros usuarios y también tener como challenges de temporada creados por la app
Karina Cabrera	Usuario 3	Le gustó la combinación de Chats, Spaces, reacciones y comentarios, ya que considera que hacen que Havit se sienta más como una comunidad fitness.	Considera que puede ser difícil para alguien que no sabe nada de ejercicios seleccionar o crear su challenge, seria bueno implementar una guia o algo similar

Retrospectiva del Sprint

¿Qué salió bien?

- la organización de tareas fue mejor este sprint, que el pasado, también trabajamos a tiempo para no dejar todo a ultima hora
- obtuvimos detalles importantes a través de las pruebas de carga y estrés

-logramos refactorizar gran parte de la deuda técnica, en especial la parte de frontend
-logramos finalizar los componentes principales de la app, ahora solo queda refinar los flujos y aumentar las pruebas con usuarios

¿Qué salió mal?

-al tener un componente a cargo, algunos componentes eran mas pesados o tomaban mas tiempo que otros, por lo que la división de cargas no fue tan equitativa

¿Cómo podemos mejorar?

-si un componente es muy grande trabajarlo entre dos personas y agregar lo acordado, no intentar corregir o agregar cosas nuevas solo porque tienen relación al componente que se esta trabajando

Conclusiones

1. Se lograron desarrollar pruebas de carga y estrés que ampliaron nuestra perspectiva sobre la capacidad y el alcance de nuestra app.
2. La refactorización del frontend fue exitosa, se rediseñaron más de 20 pantallas que fueron aprobadas por los usuarios que lo probaron y aseguran ver una mejora en la app
3. Se terminaron de agregar los componentes sociales de la app, como los chats y las interacciones en el feed

Formularios LOGT

Nombre: Alejandra Sierra

Carné: 24405

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
03/09	22:00	23:00		1h	Sprint 7	Análisis de deuda técnica y planificación de pruebas de carga y estrés

06/09	22:00	24:00	1 hr	1h	Sprint 7	Edición de api de moderación de open ai
07/09	20:00	22:00		2h	Sprint 7	Pruebas de carga y estrés

Nombre: Esteban de la Peña

Carné: 24171

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
1/09	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 7	Cambio en la base de datos de locaciones, categorías.
02/09	20:00	23:00	30	2 h	Sprint 7	Importación de base de dato RepoDb open source de 601 ejercicios con traducciones y fotos.
07/09	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 7	Rediseño de errores y animaciones leves de pantallas.

Nombre: Camila Sandoval

Carné: 24358

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
01/09	17:00	19:30	media hora	2 h	Sprint 7	diseño de design system
03/09	16:00	16:00	0	2 h	Sprint 7	refactorización del frontend

04/09	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 7	modificación de pantallas de chats y spaces
-------	-------	-------	---	-----	----------	---

Nombre: Alejandro Pérez
Carné: 24136

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
16/08	20:30	17/08 00:28	30 min	3 h 28 min	Sprint 6	Desarrollo e implementación del módulo Posts y Feed Backend. Implementación del Feed público, publicaciones por usuario, paginación mediante cursor, optimización de consultas y migraciones correspondientes.
17/08	00:28	00:58	0	30 min	Sprint 6	Desarrollo y ampliación de pruebas automatizadas para Posts y Feed. Validación de visibilidad, moderación, publicaciones por usuario, paginación y manejo de cursores. Ejecución de la suite completa del backend.
17/08	00:58	01:28	0	30 min	Sprint 6	Elaboración del Plan Maestro de Pruebas y guía de validación del módulo Posts/Feed. Documentación de casos de prueba,

						resultados obtenidos y preparación del módulo para integración.
--	--	--	--	--	--	---

Nombre: Emily Góngora
Carné: 24308

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
9/8	8:00	11:00	-	3 horas	Sprint 7	implementar backend de reacciones y comentarios
9/8	11:00	11:40	-	40 min	Sprint 7	test: validar reacciones y comentarios
9/8	8:00	11:25	-	3 horas 25 min	Sprint 7	integrar reacciones y comentarios en publicaciones
9/8	11:30	11:40		10 min	Sprint 7	test: validar reacciones y comentarios

Nombre: Martin Villatoro
Carnet 24033

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
02/09	18:00	22:00	0	4 h	Sprint 7	Implementación inicial del módulo Spaces en el backend: creación, consulta e ingreso a espacios.
03/09	18:00	22:00	0	4 h	Sprint 7	Finalización del backend de Spaces y manejo de participantes.
04/09	18:00	21:30	0	3.5 h	Sprint 7	Integración de la interfaz de Spaces con el backend.
05/09	18:00	21:30	0	3.5 h	Sprint 7	Ajustes de pantallas, información y visualización de participantes en Spaces.
07/09	18:00	22:00	0	4 h	Sprint 7	Pruebas end-to-end de Spaces: creación, ingreso y participantes.